

产品需求文档

订阅管理工具

版本：1.0 · 2026-09-22

目录

产品定义

是什么

目标用户

核心问题

价值

产品原则

Product 1.0

版本历史

1. 需求概述

产品背景

本版目标

价值点

涉及系统

风险说明

2. 产品描述

名词解释

整体流程

功能清单

3. 功能需求

3.1 订阅管理

3.2 提醒

4. 非功能需求

权限与可见性

数据留存

统计与埋点

安全底线

5. Non-goals

6. 成功标准 / Release Criteria

7. 未解决问题

Scope

In Scope

Later

Out of Scope

产品定义

是什么

一个面向独立开发者的订阅管理工具，把分散在邮箱、账单和各家后台的订阅集中到一处。

目标用户

同时维护三个以上付费订阅的独立开发者与小团队负责人。

核心问题

订阅散落在各家平台，续费日期、金额和用途需要逐个后台查，经常出现忘记取消导致的重复扣款。

价值

一处看全部订阅，续费前主动提醒，取消路径直达。

产品原则

- 只做记录与提醒，不代管支付凭证
 - 数据本地优先，云端同步是可选项
 - 任何提醒都要给出可执行的下一步
-

Product 1.0

版本历史

版本	日期	变更内容	修订人
1.0	2026-09-22	初版，定义手工录入、邮箱解析、续费提醒三块能力	Charles

1. 需求概述

产品背景

当前用表格手工维护订阅清单，续费日期靠记忆，过去半年出现两次重复扣款，单次损失在两百元以内但发现时已过退款窗口。

本版目标

上线三个月内，用户能在一处看到全部订阅，并在续费前七天收到带取消入口的提醒。

价值点

把「忘记取消导致的重复扣款」从每半年两次降到零。对独立开发者而言，订阅数量通常在十到三十个之间，人工记忆必然出错。

涉及系统

系统	对接内容	对接方
邮箱服务商	读取账单邮件，解析订阅金额与周期	待定，1.0 先支持 Gmail
推送通道	发送续费提醒	系统通知，不接第三方

风险说明

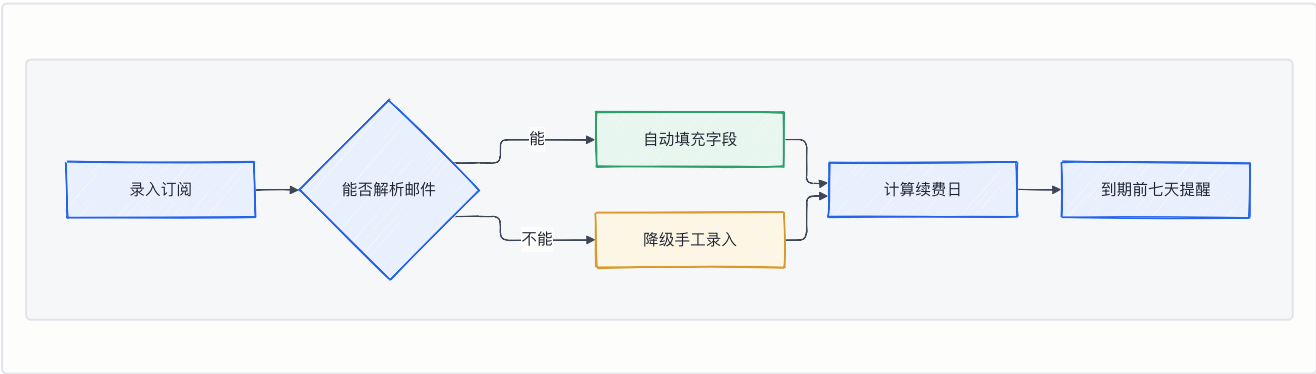
风险	影响	应对
邮件格式各家不同，解析准确率不可控	自动录入不可用，退回手工	解析失败时降级为手工录入，不阻断流程
邮箱授权被用户拒绝	无法读取账单	手工录入为主路径，邮箱解析是加速手段

2. 产品描述

名词解释

名词	定义	取值范围	定义来源
续费周期	两次扣款之间的间隔	1 月度 / 2 季度 / 3 年度	本文档
下次续费日	由上次扣款日与周期推算出的下一次扣款日期	日期	本文档
订阅状态	该订阅当前是否仍在扣款	1 生效 / 2 已取消 / 3 已过期	本文档
归档	已取消订阅的存放区，不参与列表排序	--	本文档

整体流程



图注：绿色为顺利路径，黄色为降级路径，蓝色为系统关键步骤。

功能清单

模块	功能	优先级	说明
订阅管理	手工录入订阅	P0	必填五个字段，提交后进入列表
订阅管理	订阅列表与归档	P0	按下次续费日升序，已取消移入归档区
订阅管理	邮箱账单解析	P1	解析失败降级手工，不阻断流程
提醒	续费提醒推送	P0	到期前七天推送，含金额与取消入口

3. 功能需求

3.1 订阅管理

场景描述

用户第一次使用时手工录入现有订阅；之后每新增一个付费服务就录入一条。已取消的订阅不删除，移入归档区保留历史。

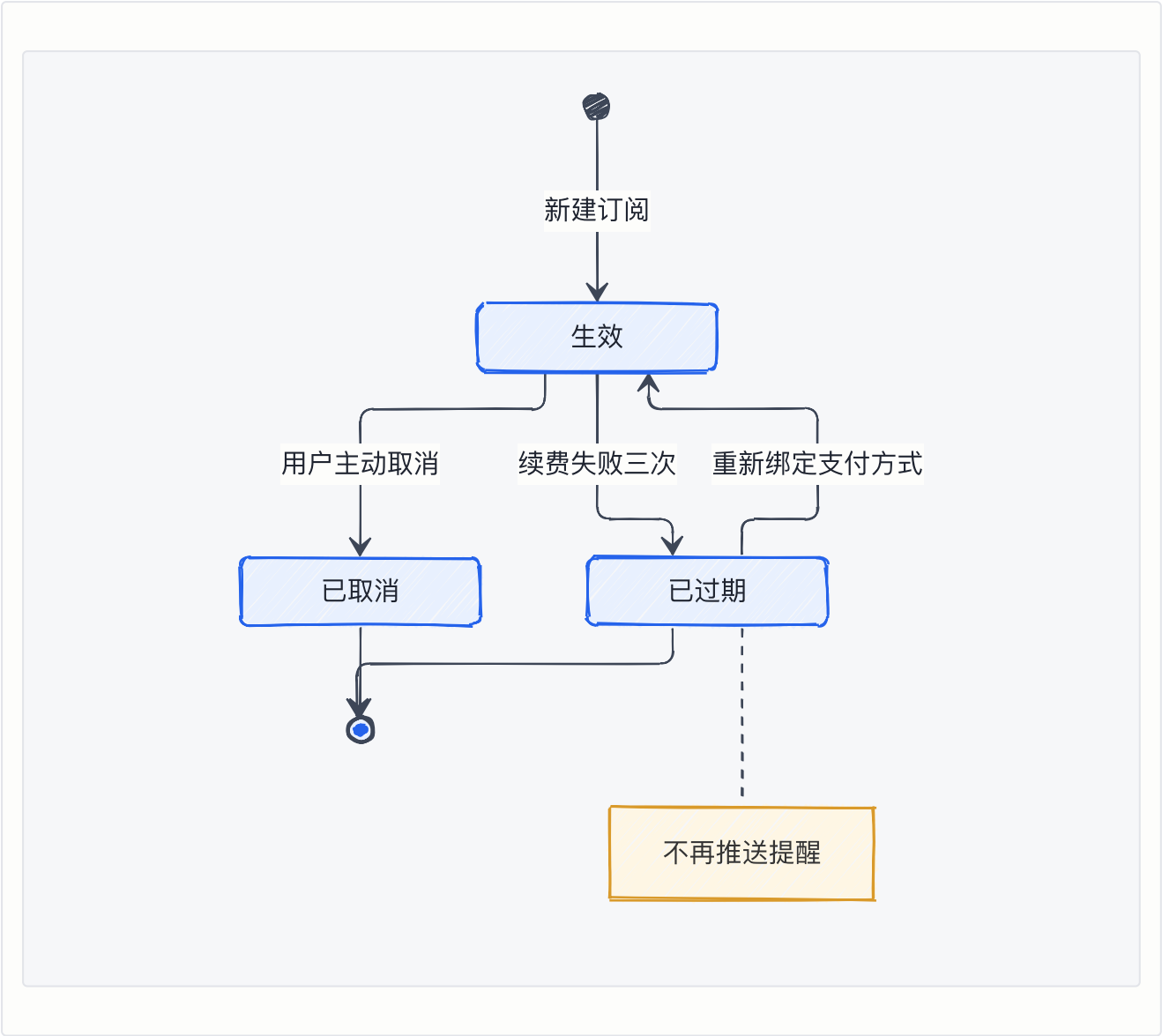
需求条目

- **REQ-1.0-001** 支持手工录入订阅，必填字段为服务名称、金额、币种、续费周期、下次续费日
- **REQ-1.0-002** 支持从邮箱账单解析订阅信息，解析失败时降级为手工录入，不阻断流程
- **REQ-1.0-003** 订阅列表按下次续费日升序排列，已取消的订阅移入归档区不参与排序
- **REQ-1.0-004** 已失效：原计划支持按标签分组，改为 2.0 的 **REQ-2.0-002**

字段定义

字段	类型	必填	约束	默认值	说明
subscriptionId	BIGINT	是	主键，应用层生成的分布式 ID	无	订阅唯一标识
serviceName	VARCHAR(60)	是	非空，不做唯一性约束	无	服务名称，展示用
amount	DECIMAL(10,2)	是	大于 0	无	单次扣款金额，单位元
currency	VARCHAR(3)	是	遵循 ISO 4217	CNY	币种代码
cycle	TINYINT	是	1 月度 / 2 季度 / 3 年度	1	续费周期
nextChargeDate	DATE	是	不早于今天	无	下次续费日，由周期与上次扣款日推算
status	TINYINT	是	1 生效 / 2 已取消 / 3 已过期	1	订阅状态

流程



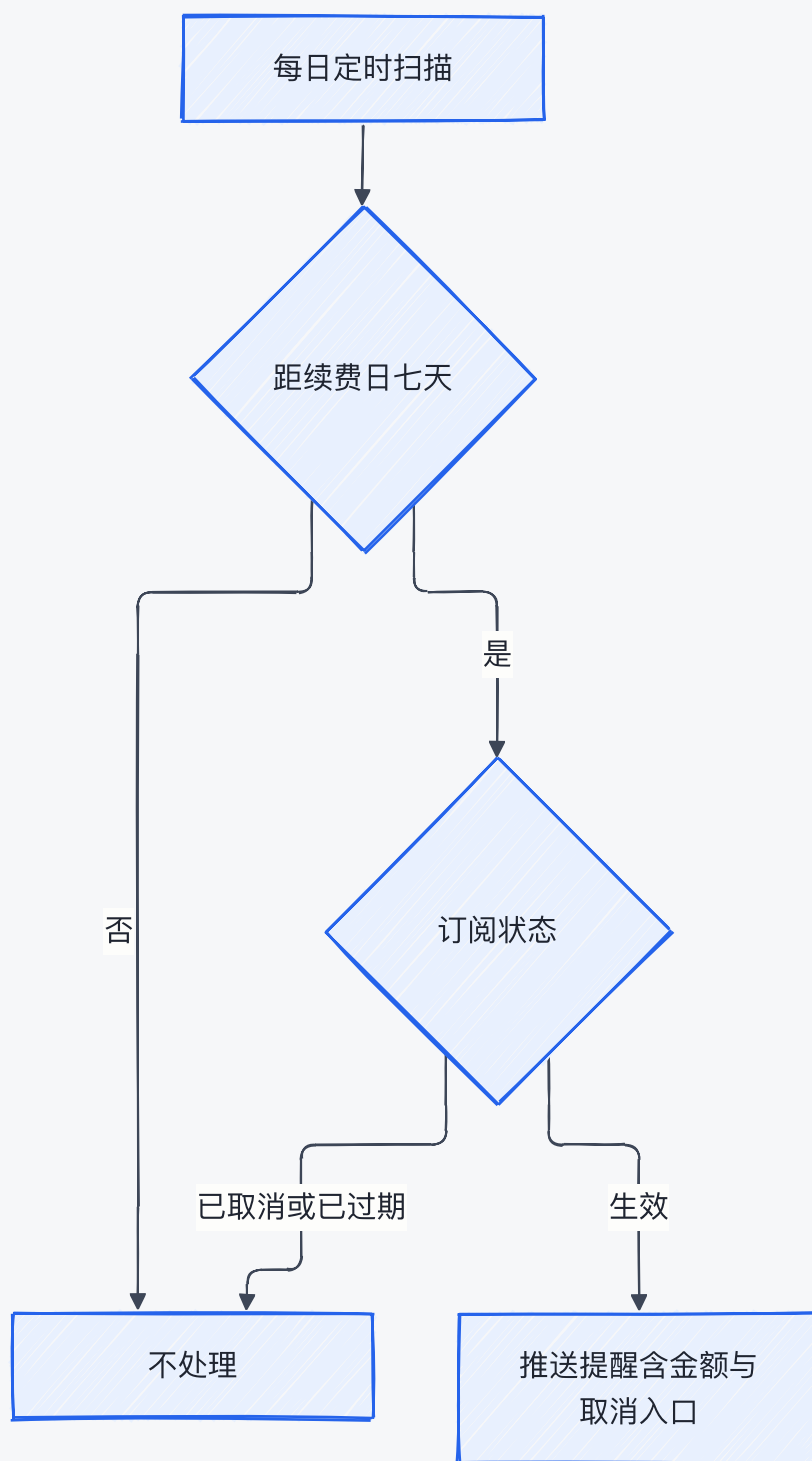
3.2 提醒

场景描述

系统在续费日前主动提醒用户，用户点击提醒可直达该服务的取消页面，避免因遗忘产生非预期扣款。

需求条目

- **REQ-1.0-005** 续费日前七天推送提醒，提醒内容包含金额与取消入口
- **REQ-1.0-006** 续费日计算在跨月与闰年场景下结果正确，上次扣款日为 31 号而下月只有 30 天时取当月最后一天



4. 非功能需求

权限与可见性

单人使用，无多角色。订阅数据仅本人可见，不提供分享与协作入口。

数据留存

订阅记录与扣款历史永久保留，用户主动删除后进回收站保留 30 天。已取消订阅不自动清理。

统计与埋点

记录三类行为以回答「提醒是否有效」：提醒送达、提醒点击、点击后 24 小时内是否发生取消操作。不记录订阅的具体服务名称用于统计。

安全底线

不存储支付凭证与银行卡信息。邮箱授权令牌加密存储，日志与导出文件中不出现令牌、金额明细与服务名称。

5. Non-goals

- 不做自动取消订阅，只提供取消入口的跳转
- 不做多人协作与费用分摊
- 不接入支付渠道

6. 成功标准 / Release Criteria

- 用户能在三分钟内完成首次录入并看到完整列表
- 提醒送达率不低于百分之九十五
- 续费日计算在跨月与闰年场景下结果正确
- 邮箱解析失败时能正常降级到手工录入，主流程不中断

7. 未解决问题

1. **邮箱解析的准确率**：目前只在十封测试邮件上跑通，需要真实样本验证。不定会影响 [REQ-1.0-002](#) 是否保留在 1.0
2. **多币种是否统一折算展示**：取决于首批用户的实际构成，影响列表展示与 amount 字段的处理方式

Scope

In Scope

- 手工录入与订阅列表
- 续费提醒推送
- 邮箱账单解析（解析失败可降级）

Later

- 按标签分组，见 [REQ-2.0-002](#)
- 多币种统一折算展示
- 数据导出

Out of Scope

这一节比 In Scope 更重要，它是后面拒绝范围蔓延的依据。

- 自动取消订阅：涉及各家平台的账号操作，风险不可控
- 多人协作与费用分摊：1.0 只服务单人场景
- 接入支付渠道：不代管支付凭证是产品原则